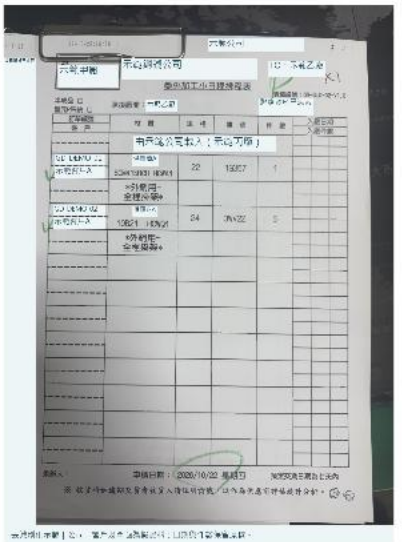
研究進度時間軸｜11/10 報告

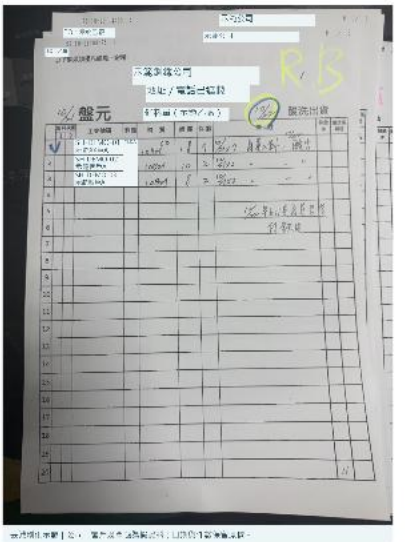


11/10｜本次報告：把前期成果串成研究脈絡，並討論如何簡化識別碼與回報步驟。

入庫串接 1/4：既有加工需求的來源



委外加工排程



盤元催料資料



球化相關催料資料

既有單位決定加工安排；本系統接收需求，從實際入庫開始串接。

入庫串接 2/4：生管建立 MES 催料單

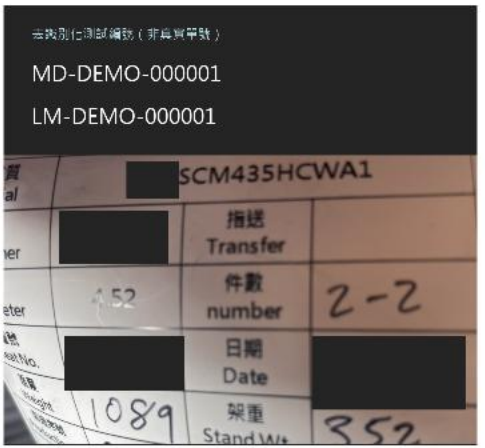


1　核對工令與客戶　　**2　登錄規格與預計件數**　　**3　儲存催料單**

紙本需求提供輸入依據，MES 保存工令、製程、材質、線徑與件數。

此時只有預計加工資料，是否到場仍待收料人員確認。

入庫串接 3/4：訂單找資料，條碼認物料



訂單 / 工令號碼

搜尋對應催料單。



原鐵牌條碼

可讀取且能區分盤元時沿用。

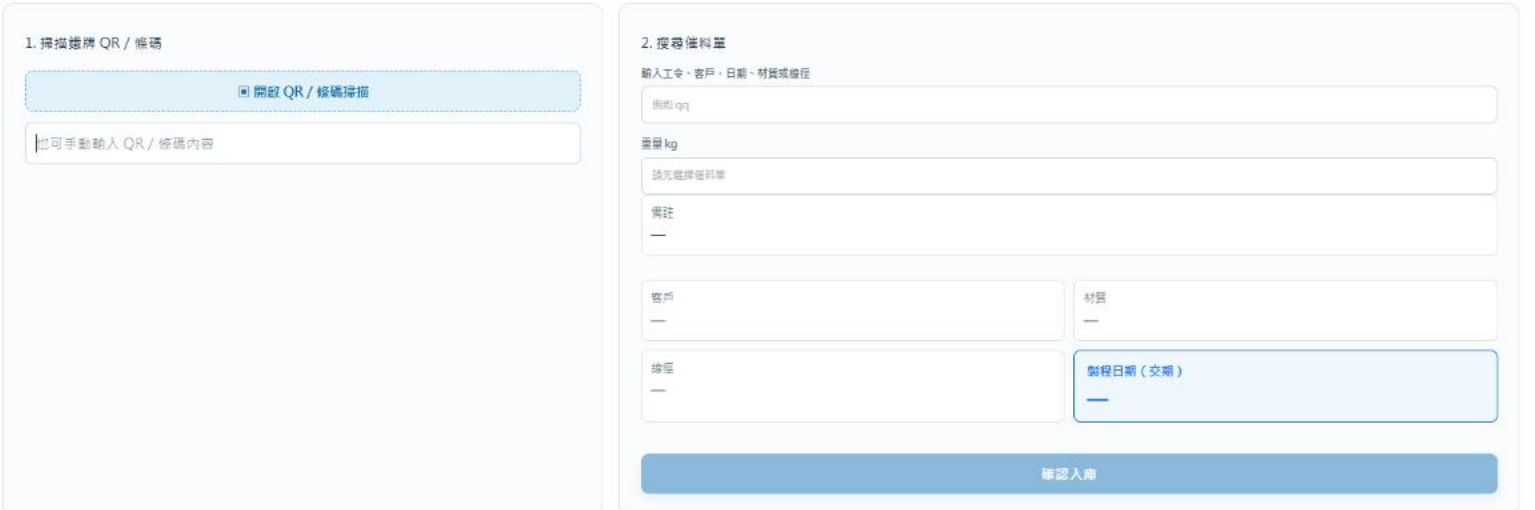


備用 QR Code

原碼損毀時才補貼。

同一工單可串接多顆盤元，每顆保存自己的識別碼與重量。

入庫串接 4/4：收料人員確認入庫



① 搜尋並選取工單　② 核對物料資料　③ 掃描條碼 / QR　④ 確認重量、入庫

完成入庫後，後續人員掃描同一識別碼，就能連到既有物料資料。

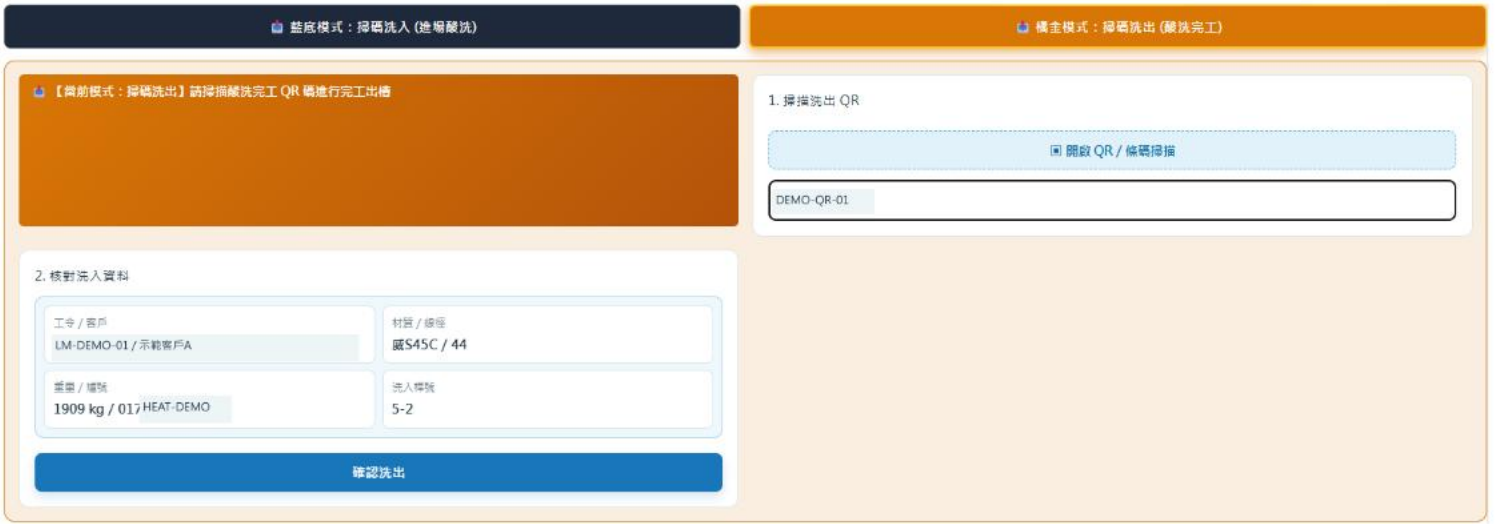
洗入回報：掃碼後記錄進場酸洗



選擇藍底「掃碼洗入」　　**掃碼並填爐號、桿號**　　**按下「確認洗入」**

系統回報入洗時間與物料資料，讓其他人知道這顆盤元已進入加工。

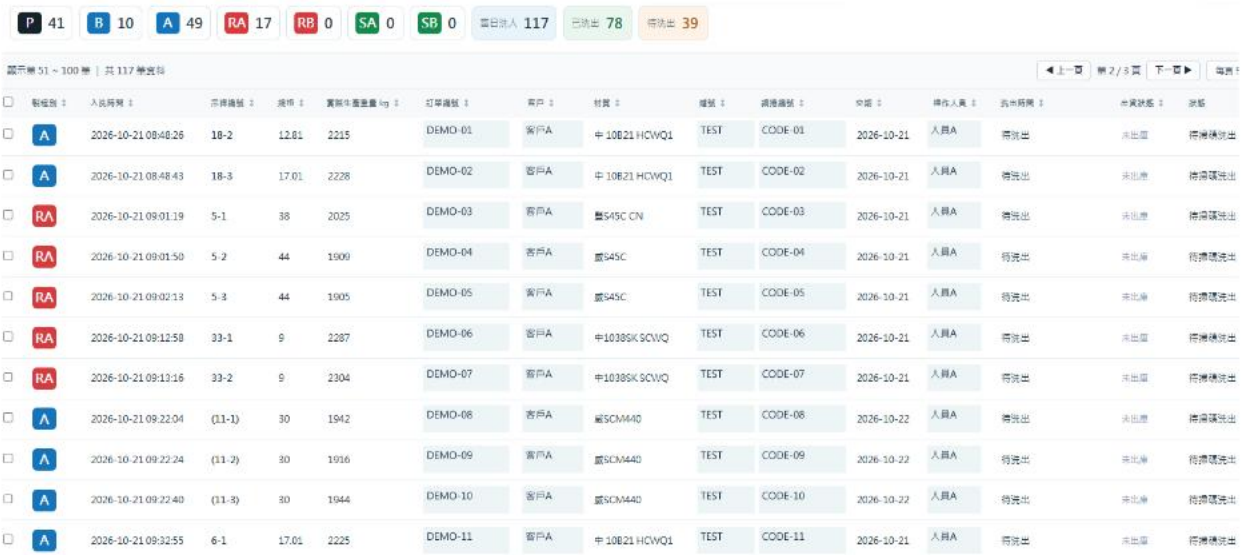
洗出回報：再次掃碼確認酸洗完工



選擇橘底「掃碼洗出」　　掃碼、核對原洗入資料　　按下「確認洗出」

確認洗出才代表酸洗完工，洗出時間提供中央生管及下游準備依據。

共享明細：洗入後可查，洗出後更新



	輪組別	入長時間	示牌編號	規格	實際生產重量 kg	訂單編號	客戶	材質	線號	鋼捲編號	交期	操作人員	洗出時間	生產狀態	狀態
☐	A	2026-10-21 08:48:26	18-2	12.81	2215	DEMO-01	客戶A	中 10B21 HCWQ1	TEST	CODE-01	2026-10-21	人員A	待洗出	未出廠	待排碾洗出
☐	A	2026-10-21 08:48:43	18-3	17.01	2228	DEMO-02	客戶A	中 10B21 HCWQ1	TEST	CODE-02	2026-10-21	人員A	待洗出	未出廠	待排碾洗出
☐	RA	2026-10-21 09:01:19	5-1	38	2025	DEMO-03	客戶A	盾545C CN	TEST	CODE-03	2026-10-21	人員A	待洗出	未出廠	待排碾洗出
☐	RA	2026-10-21 09:01:50	5-2	44	1909	DEMO-04	客戶A	盾545C	TEST	CODE-04	2026-10-21	人員A	待洗出	未出廠	待排碾洗出
☐	RA	2026-10-21 09:02:13	5-3	44	1905	DEMO-05	客戶A	盾545C	TEST	CODE-05	2026-10-21	人員A	待洗出	未出廠	待排碾洗出
☐	RA	2026-10-21 09:12:58	33-1	9	2287	DEMO-06	客戶A	中1038SK SCWQ	TEST	CODE-06	2026-10-21	人員A	待洗出	未出廠	待排碾洗出
☐	RA	2026-10-21 09:13:16	33-2	9	2304	DEMO-07	客戶A	中1038SK SCWQ	TEST	CODE-07	2026-10-21	人員A	待洗出	未出廠	待排碾洗出
☐	A	2026-10-21 09:22:04	(11-1)	30	1942	DEMO-08	客戶A	盾SCM440	TEST	CODE-08	2026-10-22	人員A	待洗出	未出廠	待排碾洗出
☐	A	2026-10-21 09:22:24	(11-2)	30	1916	DEMO-09	客戶A	盾SCM440	TEST	CODE-09	2026-10-22	人員A	待洗出	未出廠	待排碾洗出
☐	A	2026-10-21 09:22:40	(11-3)	30	1944	DEMO-10	客戶A	盾SCM440	TEST	CODE-10	2026-10-22	人員A	待洗出	未出廠	待排碾洗出
☐	A	2026-10-21 09:32:55	6-1	17.01	2225	DEMO-11	客戶A	中 10B21 HCWQ1	TEST	CODE-11	2026-10-21	人員A	待洗出	未出廠	待排碾洗出

洗入：新增入洗時間、桿號與物料資料

洗出：更新洗出時間與完成狀態

本圖可見列仍為「待洗出」；同筆完工後的更新將以現場 DEMO 核對。

同一顆盤元的回報與查詢關係

入庫完成	→	確認洗入	→	確認洗出	→	相關人員查詢
實物連到工單		掃同一物料碼		核對後回報完工		查看最新回報
有到場紀錄		出現入洗時間		出現洗出時間		安排後續準備

工令與物料識別碼串起各次現場回報，相關角色查詢同一份紀錄。

洗入代表開始加工；洗出代表酸洗完工，仍需另行安排出貨與運送。

洗出時間如何支援下游提前準備

中央生管

確認急件已酸洗完工，協調出貨與後續製程銜接。

球化人員

依預計可到料時間，提前安排爐次與開爐準備。

伸線人員

依下一批物料的材質與線徑，提前預排更換模具。

MES 提供回報資訊，由人員依製程路徑、運輸與設備條件決定安排。

本次 DEMO：現場回報與另一端查詢

操作端：入洗人員

掃描已綁定的測試碼並確認洗入，再掃同一碼確認洗出。

查詢端：生管 / 下游角色

查看同一筆資料的入洗時間、洗出時間與狀態變化。

核對重點

碼值與工單一致、洗入與洗出時間正確，其他角色能查到更新。

3445 測試環境展示；另記錄回報到可查詢的時間及是否需要刷新。

為何導入天車作業 AR：補足可追溯證據

現況缺口

每支桿號在各槽的入洗時間，原本依機械式計時器與 LED 燈閃爍判讀，沒有留下可回查的 LOG 檔。遇到客訴時，難以提出完整且可核對的入洗時間證據。

設備維護負擔

鹽酸區的實體計數器與 LED
燈容易受環境影響，壽命與維修更換成本需要持續負擔。實際故障率與費用仍需建立基準資料。

導入方向

以工時與平板回報取代只靠現場燈號判讀。操作人員在天車作業時回報桿號、槽位與時間，收班後將平板帶回實驗室充電，讓資料可保存、查詢並支援客訴追溯。

天車 AR
的目的：讓「哪一支桿、在哪一槽、何時入洗」形成可查詢的作業證據，並評估降低現場計時器維護依賴

10/27 面談後進度與 11/10 報告安排

項目	10/27 面談後狀態	11/10 報告要帶的證據
AR 報告展示	生產線展示效果良好；前置 15 分鐘配對仍偏繁瑣	整理使用流程與縮短前置作業的待辦
天車作業目的	已釐清為補足入洗 LOG、客訴追溯與降低計時器維護依賴	說明現況缺口、導入邏輯與資料欄位
作業資料串接	AR 測試可操作；自主表尚未完成串接	列出資料介面與責任邊界，不宣稱已完成
效益驗證	尚無設備壽命、維修費用或客訴證據的量化基準	提出計時、故障 / 維修與客訴追溯的量測表
下一步	建立桿號、槽位、入洗時間與操作者的可回查紀錄	確認樣本範圍、欄位與現場測試方式

下一次報告：2026/11/10；先完成證據欄位與量測方法，再判斷是否能證明時間、維修與客訴處理改善。

識別碼流程簡化：把人工輸入留給必要核對

目前步驟	可簡化方式	仍需保留的核對
找工單、抄訂單號、抄材質 / 線徑	先選工單，系統帶出已建資料	確認工單與實物標籤一致
逐字輸入盤元識別碼	掃描一維碼 / 二維碼，讀取識別碼	掃描失敗時人工補登並記錄原因
重複輸入槽位、桿號與操作資訊	依已選槽位與天車介面預填	操作員確認實際槽位 / 桿號
入洗、洗出再次尋找同一筆資料	沿用同一入庫關聯與事件編號	每次事件仍按下確認，避免誤記
收班整理紙本與計時器	平板直接回報，收班回實驗室充電	確認回報成功與異常清單

簡化原則：系統自動帶入可確定的資料，現場只核對「這一顆、這一槽、這一次事件」是否正確。

識別碼簡化的驗證方式與下一步

先建立基準

記錄目前從找工單、掃碼 / 輸入、核對到確認入庫或入洗的步驟數與操作時間。

再測試簡化版

以相同角色、相同類型物料與相同核對規則，測試系統帶入識別碼、工單與槽位後的操作時間。

最後看證據品質

檢查錯綁工單、重複識別碼、掃描失敗、人工補登與事件 LOG 是否能完整回查。

11/10 先確認欄位與流程；後續再用現場樣本判斷是否真的降低操作負擔。